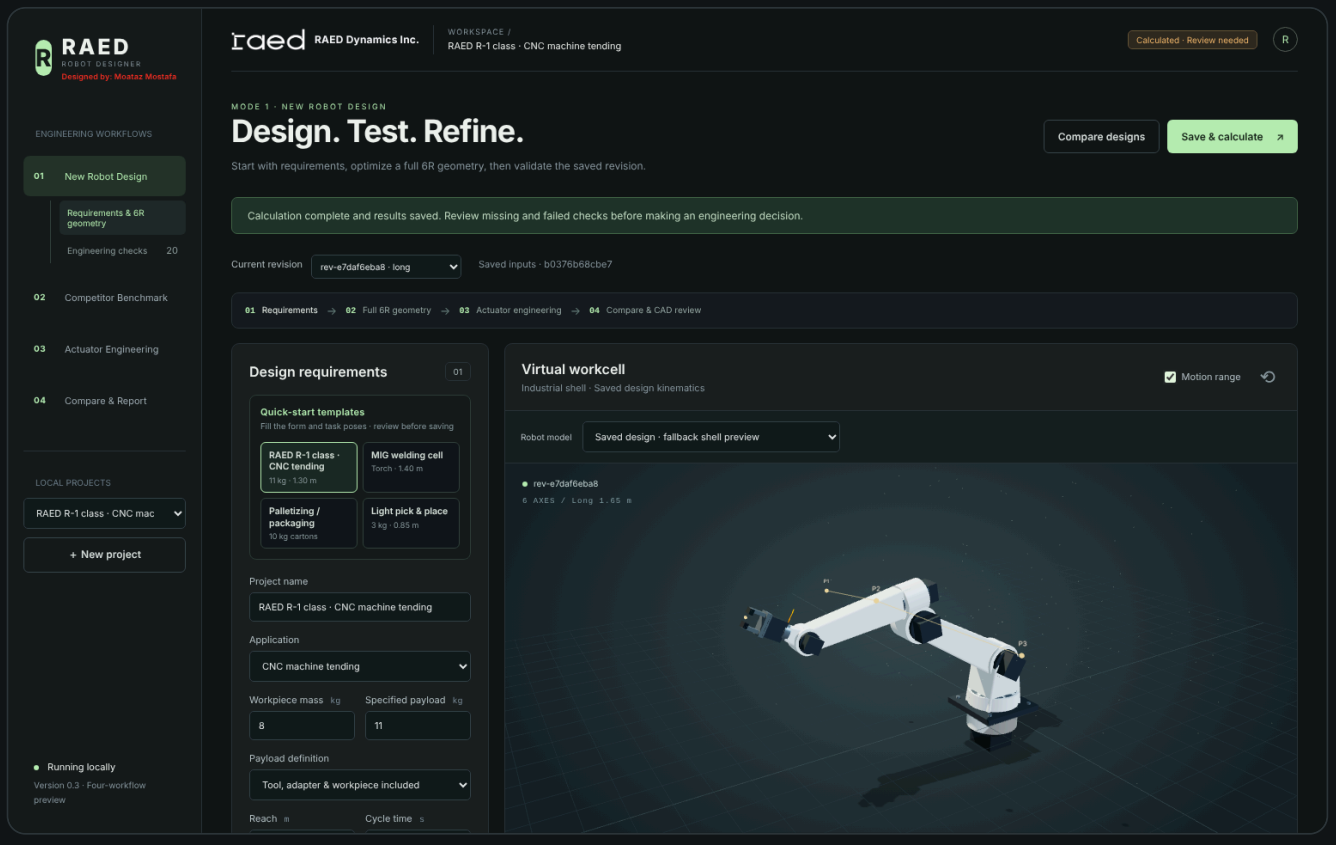
RAED ROBOT DESIGNER · v0.3 · USER GUIDE

دليل استخدام البرنامج خطوة بخطوة... بالتطبيق

كل جزء في البرنامج: بتدخّل إيه، وبيطلعلك إيه، ومثال حقيقي اتعمل على البرنامج نفسه (روبوت فئة RAED R-1 لتغذية ماكينة CNC + ملف منافس ABB IRB 1100).



الإصدار
RAED Robot Designer 0.3

اللغة
عربي مصري — والمصطلحات الهندسية زي ما هي في البرنامج

إعداد
Moataz Mostafa

البرنامج ده بيعمل إيه؟

البرنامج بيمشي معاك في دورة تصميم روبوت صناعي سداسي المحاور (6R) من أولها لآخرها: تكتب المتطلبات (الحمولة، المدى، التطبيق...)، فيقترح هندسة الذراع، ويحسب العزم على كل محور، ويطلّع BOM، ويقارنك بالمنافسين، وفي الآخر يطلّع حزمة CAD (STEP/STL) وURDF وتقرير PDF — وكل ده مربوط بـ"إصدار" محفوظ ماحدش يقدر يعدّل نتيجته بعد ما اتراجعت.

البرنامج مقسوم لـ **4 أوضاع** في الشريط اللي على الشمال، وتحت كل وضع صفحاته:

#	الوضع / الصفحة	بتدخّل إيه (باختصار)	بيطلعلك إيه (باختصار)
01	**New Robot Design** → Requirements & 6R geometry	الحمولة، المدى، التطبيق، زمن الدورة، الخامة، نقاط المهمة، العوائق، القيود	إصدار محسوب، روبوت في مشهد 3D، كتلة تقديرية، حلول هندسة وصلات + STEP
01	Engineering checks	— (بتقرا الإصدار المحسوب)	~20 فحص: ناجح / فاشل / غير مُتحقق، وكل فحص بسببه ودليله
02	**Competitor Benchmark** → Import & benchmark	ملف RoboDK .robot لروبوت منافس	بيانات الروبوت + أبعاد كل وصلة + DH + حزمة STEP للوصلات (عادي أو ناعم)
02	STEP → RoboDK .robot	7 ملفات STEP (قاعدة + 6 وصلات) + حدود المفاصل + 13 قيمة آلية	حزمة بناء فيها ماكرو يعمل ملف robot. جوه RoboDK
03	**Actuator Engineering** → Axis torque sizing	— (الإصدار المحسوب)	أسوأ عزم لكل محور، نسبة الاستغلال، العزم المطلوب، أقل نسبة تخفيض
03	Actuator catalog & BOM	— (الإصدار المحسوب)	BOM كامل + كتالوج المكونات بحالة الدليل + فجوات التوريد في مصر
04	**Compare & Report** → Design comparison	زرار Compare designs	لحد 6 بدائل (عائلة/خامة/محركات) كإصدارات جديدة + ترتيب Pareto
04	Benchmark vs RAED R-1	زرار Refresh benchmark	تصميمك مقابل هدف R-1 والمنافسين في جدول واحد
04	Review & CAD export	اسم المراجع + ملاحظات	حزمة ZIP (CAD، URDF، BOM، JSON، PDF) + تقرير PDF

قاعدة مهمة في البرنامج كله: أي حاجة مش معروفة بتفضل مكتوبة Unknown / Unverified — البرنامج مش بيخترع أسعار ولا بيفترض إن فحص نجح من غير دليل. فلو شفت "غير مُتحقق" ده معناه "محتاج شغل أو بيانات"، مش "تمام".

0. التشغيل وإدارة المشاريع

تشغيل البرنامج

الدخل

- من فولدر المشروع في PowerShell:
  `.\.venv\Scripts\python.exe run.py` (أو `start.ps1`)

الخرج

- البرنامج بيفتح على http://127.0.0.1:8765 في المتصفح.
- شغال على جهازك بس — مش محتاج إنترنت ولا مفتاح API.

شريط الجنب: الأوضاع والمشاريع



الأوضاع الأربعة، وتحتها قائمة المشاريع وزرار مشروع جديد

الدخل

- **+ New project**: مشروع جديد فاضي.
- قائمة **Local projects**: تفتح مشروع قديم.
- قائمة **Current revision** (فوق الصفحة): تختار أي إصدار محسوب قبل كده.

الخرج

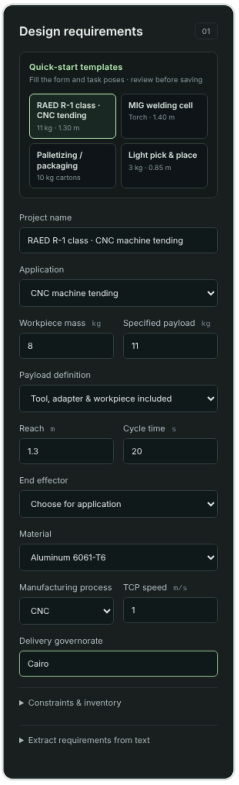
- كل مشروع محفوظ على الجهاز.
- كل ضغطة **Save & calculate** بتعمل **إصدار جديد** ليه بصمة SHA-256 للمدخلات (زي `rev-e7daf6eba8`).
- الإصدار القديم مابيتغيرش أبدًا؛ لو غيرت أي رقم لازم تحسب تاني.

في مثالنا:
مشروع "RAED R-1 class · full capability walkthrough" طلع فيه 4 إصدارات: الأصلي + 3 بدائل اتعملوا من صفحة المقارنة، وتقدر تفتح أي واحد منهم.

MODE 01 تصميم روبوت جديد — New Robot Design

1.1 القوالب الجاهزة + متطلبات التصميم

دي أول حاجة تعملها. إما تختار قالب جاهز من **Quick-start templates** (بيملا الفورم ونقاط المهمة وهدف الهندسة مرة واحدة)، أو تكتب القيم بإيدك.



لوحة المتطلبات بعد اختيار قالب RAED R-1 class · CNC tending

الدخل (الحقول)

- **Project name** — اسم المشروع
- **Application** — التطبيق: Pick & place، CNC tending، Material handling، Palletizing، Packaging، Arc welding
- **Workpiece mass (kg)** — وزن القطعة نفسها
- **Specified payload (kg)** — الحمولة اللي الروبوت لازم يشيلها
- **Payload definition** — الحمولة شاملة الأداة والمهايئ ولا القطعة بس
- **Reach (m)** و **Cycle time (s)** و **TCP speed (m/s)**
- **End effector** — الأداة (جريبر، تورش…) أو "اختار حسب التطبيق"
- **Material** — الخامة (أو قارن الاتنين)، و **Manufacturing process**: CNC أو Sheet metal
- **Delivery governorate** — المحافظة (لتقرير التوريد)

الخرج

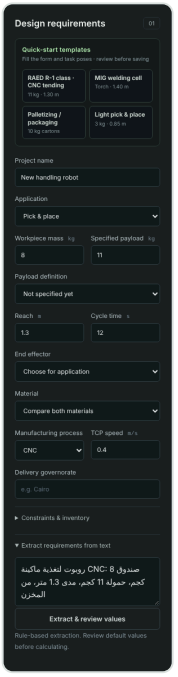
- الفورم متعبّي وجاهز للمراجعة.
- لو اخترت قالب: نقاط المهمة وهدف محسّن الهندسة بيتملوا كمان.
- لسه مافيش حساب — الحساب بيحصل لما تدوس **Save & calculate**.

في مثالنا (قالب RAED R-1 class · CNC tending):

التطبيق CNC machine tending · القطعة 8 kg · الحمولة 11 kg (شاملة الأداة والمهايئ) · المدى 1.30 m · زمن الدورة 20 s · سرعة TCP 1.0 m/s · الأداة RG2 parallel gripper · الخامة Al 6061 · التصنيع CNC.

1.2 استخراج المتطلبات من نص (عربي أو إنجليزي)

جوه الفورم افتح **Extract requirements from text**، اكتب الطلب زي ما العميل قاله، ودوس **Extract & review values**.



القيم بعد الاستخراج

الدخل

- جملة حرة، مثلًا:
  «روبوت لتغذية ماكينة CNC: صندوق 8 كجم، حمولة 11 كجم، مدى 1.3 متر، من المخزن»

الخرج

- الحقول اللي اتفهمت بتتملي: القطعة 8 kg، الحمولة 11 kg، المدى 1.3 m، و"من المخزن" ⇐ تفعيل استخدام المخزون.
- اللي ماتذكرش (زمن الدورة، التطبيق) بيفضل قيمة افتراضية ظاهرة (12 s / Pick & place) — **لازم تراجعها بنفسك**.

الاستخراج قايم على قواعد ثابتة مش ذكاء اصطناعي؛ مش بيخمّن.

1.3 القيود والمخزون — Constraints & inventory



القيود وبيانات المخزون

الدخل

- **Maximum robot mass (kg)** — أقصى وزن مسموح (اختياري).
- **Use available inventory** — استخدم اللي في المخزن بس.
- **Inventory JSON** — صف لكل صنف: `sku, model, qty_available, approved, updated, source`.

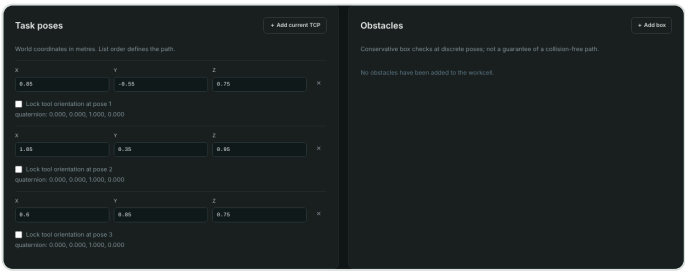
الخرج

- فحص `mass_constraint` : ناجح/فاشل.
- فحص `inventory_constraint` : بيقولك ناقصك إيه بالظبط.
- المطابقة حاليًا للمحركات بس؛ باقي المكونات بتفضل غير مُتحقق منها.

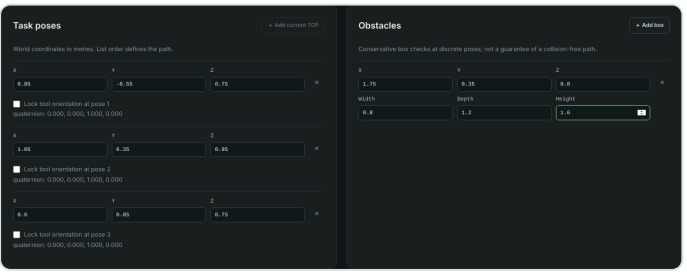
في مثالنا:

أقصى كتلة 60 kg والكتلة التقديرية 54.1 kg ⇐ ناجح. المخزن فيه SGM7A-01A ×6، SGM7A-04A ×4، SGM7A-08A ×2 ⇐ فشل: `need 3, have 2` — يعني محتاج تشتري محرك SGM7A-08A زيادة قبل التجميع. 750 W

1.4 نقاط المهمة والعوائق — Task poses & Obstacles



نقاط المهمة الثلاثة بإحداثيات العالم



النقاط + عائق يمثل غلاف ماكينة الـ CNC

الدخل

- **+ Add current TCP**: يضيف مكان طرف الروبوت الحالي كنقطة مهمة (بالمتر، إحداثيات العالم) — وترتيب القائمة هو ترتيب المسار.
- **+ Add box**: عائق صندوق بمركزه وأبعاده.

الخرج

- فحص وصول (IK) لكل نقطة: task_... ناجح/فاشل.
- زمن مسار تقديري لو في نقطتين أو أكتر.
- فحص تصادم مبدئي بالصناديق collision_sampled_aabb — إنذار للمراجعة، مش إثبات.

في مثالنا:

Conveyor (0.85, −0.55, 0.75) · Chuck (1.05, 0.35, 0.95) · Out (0.60, 0.85, 0.75) — التلاتة قابلين للوصول. العائق عند (1.75, 0.35, 0.80) بأبعاد 0.8 × 1.2 × 1.6 m ⇐ إنذار تداخل محتمل مع الوصلة L6 والأداة Unverified ⇐ مكان الروبوت جنب الماكينة محتاج مراجعة في تخطيط الخلية.

1.5 الحساب — Save & calculate، والخلية الافتراضية

الدخل

- زرار **Save & calculate** (فوق على اليمين) بعد ما تراجع كل المدخلات.

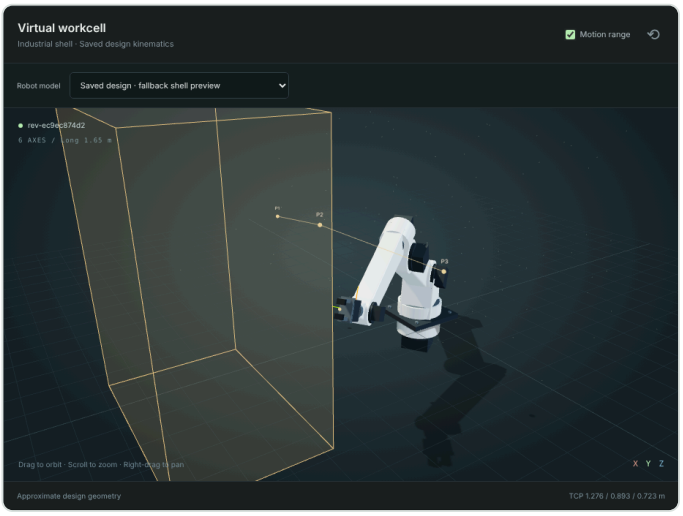
الخرج

- إصدار جديد محفوظ (rev-...) والبرنامج بيختار عائلة الروبوت (Compact / Medium / Long) اللي تغطي المدى.
- الروبوت في المشهد 3D مع نقاط المهمة (اسحب للف، عجلة الماوس للزووم، كليك يمين للتحريك).
- المؤشرات: **Cycle time**، **Estimated robot mass** التقديري، وعدد الفحوص الغير مُتحقق منها.
- رقم الفحوص بيظهر جنب **Engineering checks** في الشريط.

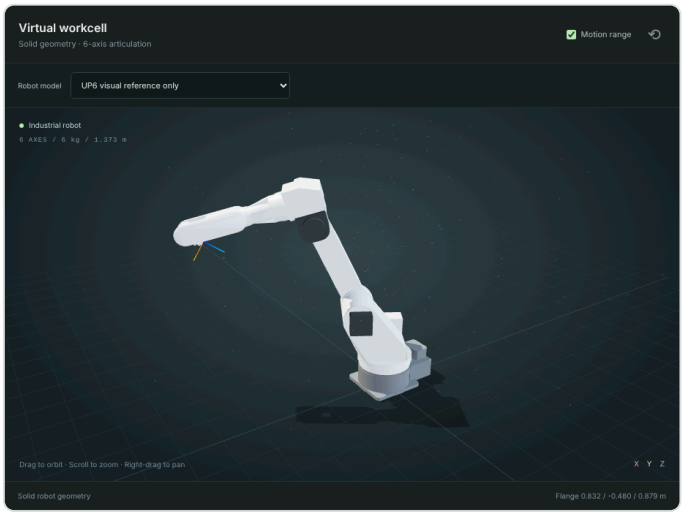
في مثالنا:

اتعمل الإصدار rev-e7daf6eba8 ، البرنامج اختار عائلة **Long**، والكتلة التقديرية 54.1 kg، و20 فحص. (الصورة اللي على الغلاف هي الشاشة دي.)

1.6 استكشاف حركة المفاصل — Explore joint motion



التصميم عند J = (35, 30, 40, 0, 45, 0)°



نموذج UP6 المرجعي مع نطاق الحركة

الدخل

- 6 منزلقات للمفاصل J1–J6، وزرار **Home pose**.
- **Motion range**: تشغيل سحابة مساحة العمل.
- **Robot model**: تصميمك المحفوظ أو نموذج UP6 المرجعي.

الخرج

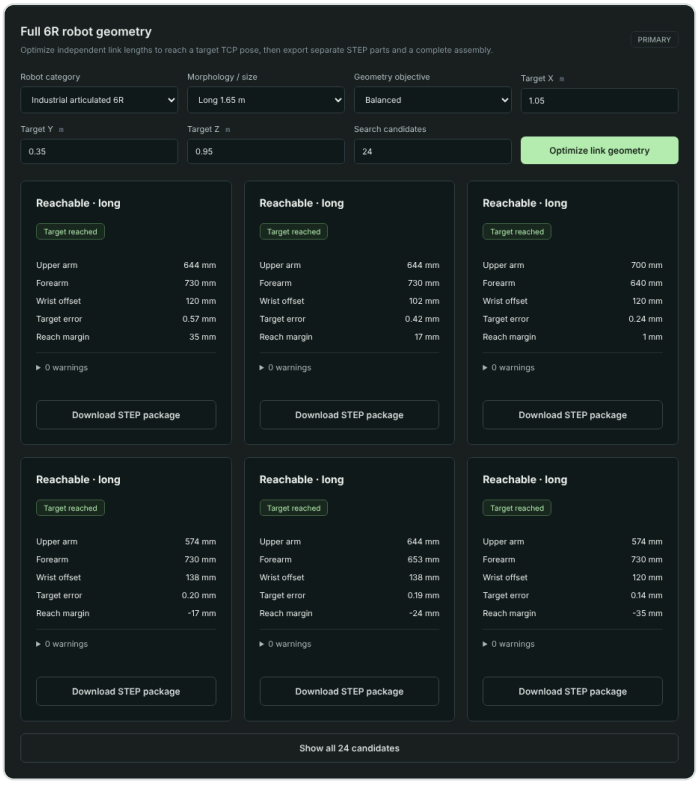
- مكان الـ TCP لحظيًا تحت المشهد.
- لو الـ TCP نزل تحت الأرض بيظهر بالأحمر "below floor (Z < 0)".
- التحريك هنا للعرض بس — مش بيغيّر نتايج الإصدار.

في مثالنا:

عند J = (35, 30, 40, 0, 45, 0)° الـ TCP = (1.276, 0.893, 0.723) m. وعند J = (35, −20, 40, 0, 30, 0)° نزل لـ Z = −0.687 m فظهر التحذير الأحمر.

1.7 هندسة الروبوت الكاملة — Full 6R robot geometry

ده "محسّن الهندسة": بيدوّر على أطوال وصلات (ذراع علوي، ساعد، إزاحة معصم) توصّل الـ TCP لنقطة هدف، وبعدين يطلّع CAD للحل اللي تختاره.



نتائج المحسّن — أفضل 6 حلول، وزرار لعرض الباقي

الدخل

- **Robot category** و **Morphology / size** (العائلة).
- **Geometry objective**: Balanced / Reach margin / Lower mass.
- **Target X, Y, Z (m)**: النقطة اللي لازم يوصلها.
- **Search candidates**: عدد التركيبات اللي يجربها (3–60).
- زرار **Optimize link geometry**.

الخرج

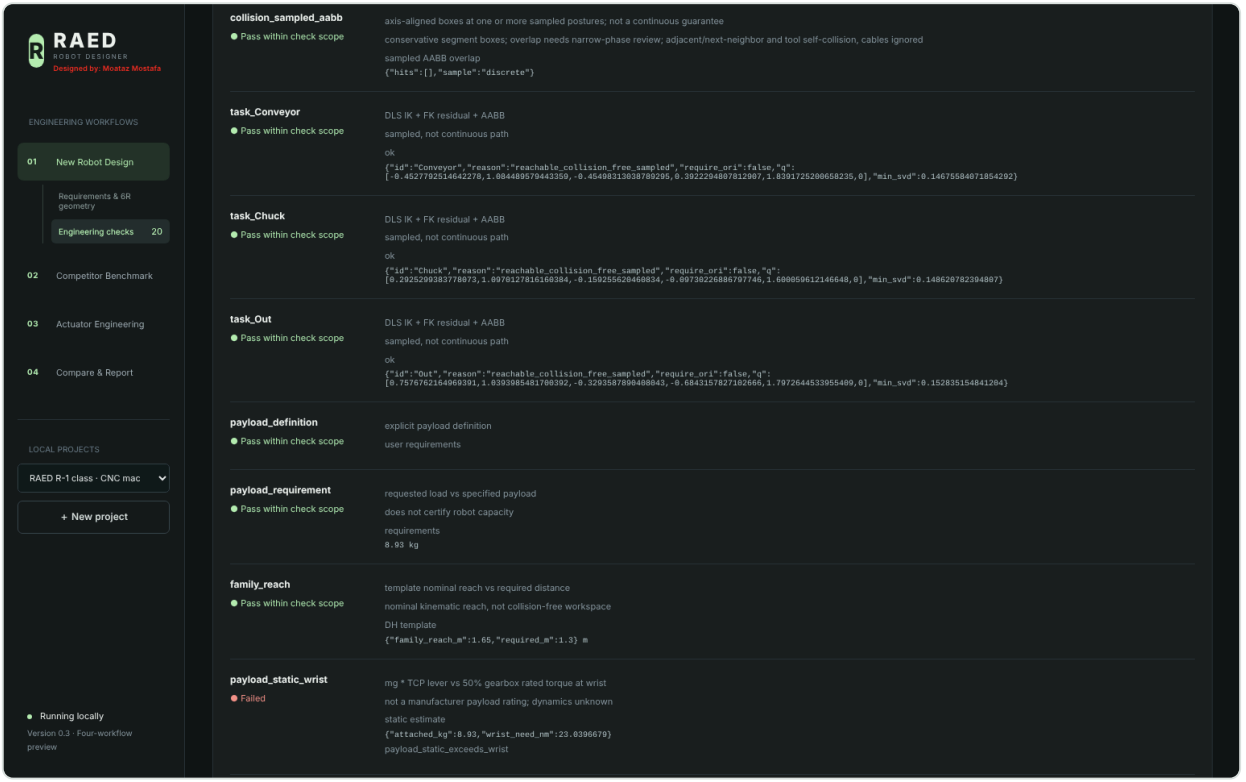
- جدول حلول: طول كل وصلة بالـ mm، خطأ الوصول، هامش المدى.
- لكل حل زرار **Download STEP package**: حزمة فيها 14 جزء + التجميع الكامل (قاعدة، 6 وصلات مجوفة، 6 أغلفة مفاصل، فلانشة أداة) — STEP و STL بالمليمتر وفي وضع Home.

في مثالنا:

الهدف نقطة الظرف (1.05, 0.35, 0.95)، 24 تركيبة. أفضل حل متوازن: ذراع علوي 644 mm، ساعد 730 mm، معصم 120 mm، خطأ وصول 0.57 mm، هامش مدى 35 mm. ملاحظة: حلول أقصر (574 / 576 mm) بتوصل برضه وبتقلل عزم J2.

الهندسة دي تقريبية للمراجعة الأولية — مش رسومات تصنيع.

1.8 الفحوص الهندسية — Engineering checks



كل فحص بطريقته وافتراضاته ودليله

الدخل

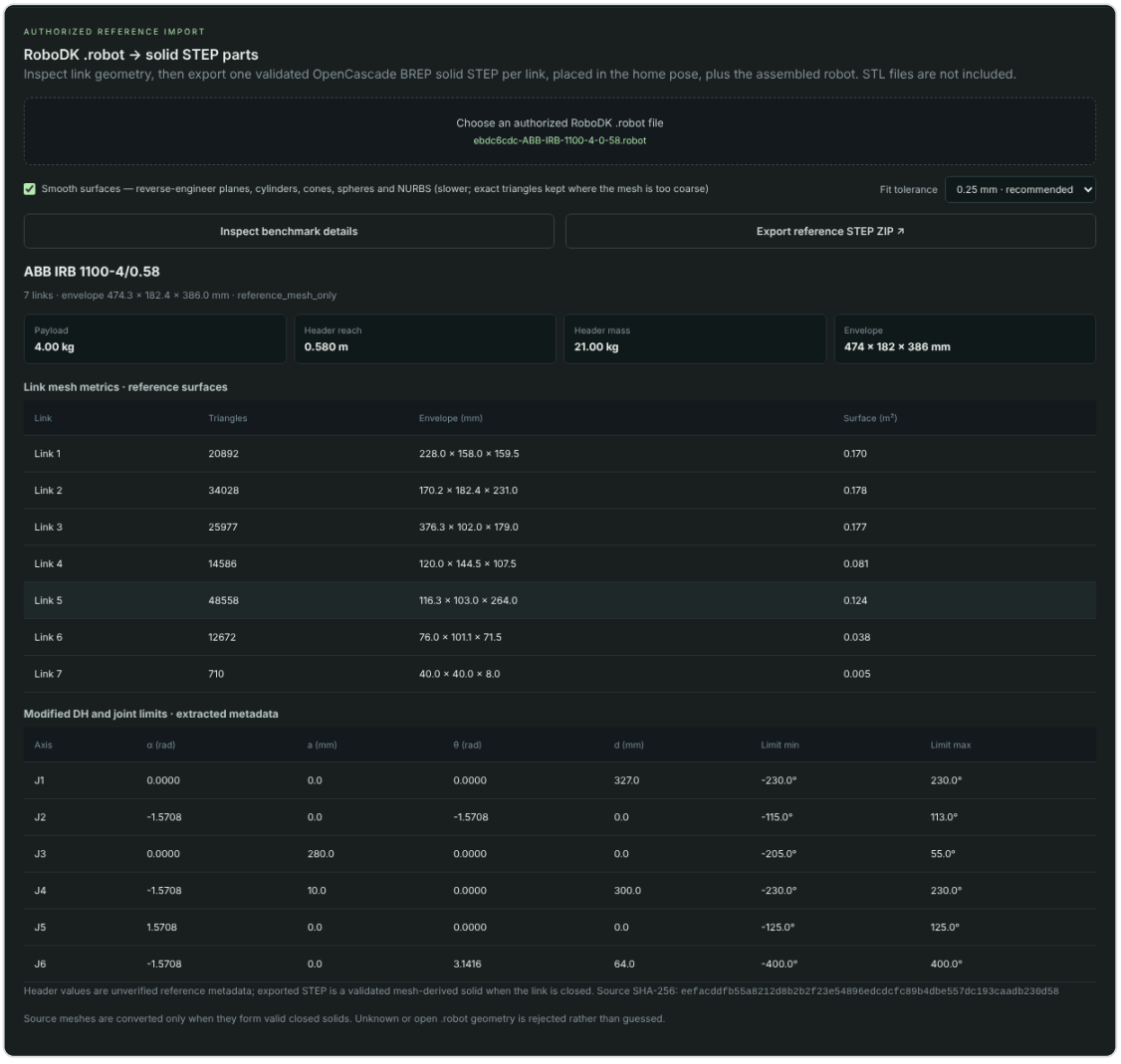
- مافيش — الصفحة بتقرا الإصدار المختار.

الخرج

- كل فحص بحالته: Pass / Failed / Unverified.
- لكل فحص: الطريقة، الافتراضات، القيم، وسبب الفشل.

الفحص (في مثالنا)	الحالة	معناه
task_Conveyor / Chuck / Out ، family_reach ، payload_requirement ، cycle_time	Pass	الروبوت بيوصل للنقط ويغطي المدى وزمن الدورة
static_torque_J2 / J3 / J5	Failed	العزم أكبر من التقييم المستمر للمحرك/المخفض ⇐ روح لصفحة تحجيم المحاور
payload_static_wrist	Failed	المعصم مش شايل الحمولة استاتيكيًا
inventory_constraint	Failed	ناقص محرك SGM7A-08A
collision_sampled_aabb	Unverified	تداخل محتمل مع العائق — راجع
dynamic_torque · deflection · thermal · accuracy · repeatability	Unverified	خارج نطاق الإصدار الحالي — محتاج حسابات/اختبارات

2.1 استيراد ملف منافس وتصدير وصلاته Import & benchmark — STEP



بعد فحص ملف ABB IRB 1100: البيانات، أبعاد كل وصلة، جدول DH وحدود المفاصل — واختيار الأسطح الناعمة فوق

الدخل

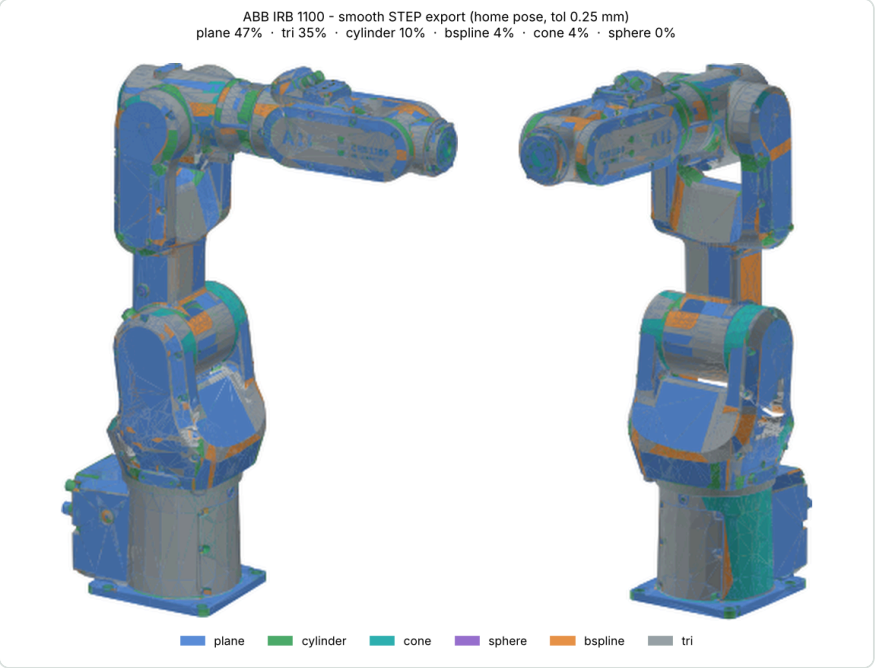
- ملف robot. RoboDK مسموح لك باستخدامه (من مكتبة RoboDK مثلًا).
- **Smooth surfaces**: لو متعلّم، البرنامج بيعمل هندسة عكسية لأسطح حقيقية بدل المثلثات.
- **Fit tolerance**: 0.10 (أدق) / 0.25 (المقترح) / 0.50 mm (أنعم).
- زرار **Inspect benchmark details** للفحص، و **Export reference STEP ZIP** للتصدير.

الخرج

- **Inspect**: الحمولة، المدى، الكتلة (من رأس الملف — غير مُتحقق)، أبعاد الغلاف، لكل وصلة عدد المثلثات وأبعادها ومساحتها، جدول DH المعدّل وحدود المفاصل، وبصمة الملف.
- الروبوت بيتضاف تلقائيًا لجدول المقارنة في Mode 04.
- **Export**: ملف ZIP فيه STEP لكل وصلة (solid مقفول ومُتحقق منه) متحطوطة في وضع Home + ملف تجميع كامل + تقرير الاستيراد.

في مثالنا (ABB IRB 1100-4/0.58):

حمولة 4 kg، مدى 0.58 m، كتلة 21 7 kg، وصلات، غلاف 474 × 182 × 386 mm. التصدير الناعم طلّع **7/7 وصلات** كـ solids صالحة بعد قراءة ملف الـ STEP تاني، فرق الحجم عن الشبكة أقل من 0.2%، والمساحة الناعمة من 52% لـ 100% حسب الوصلة. التصدير الكامل خد حوالي 18 دقيقة.

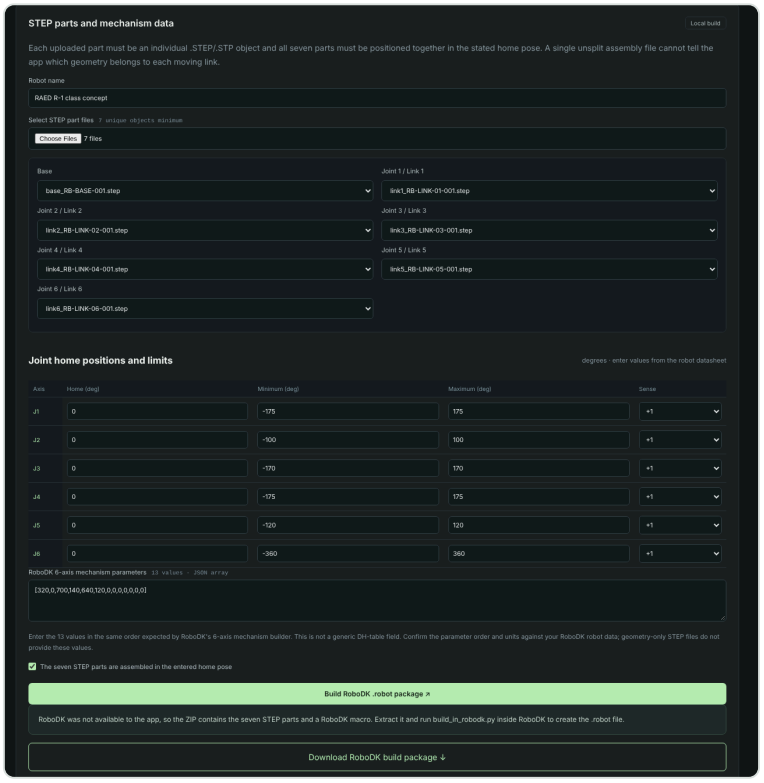


الخرج: الروبوت كامل من ملفات STEP الناعمة — الألوان حسب نوع السطح (الرمادي = مثلثات متبقية)

خلي بالك: ملف RoboDK فيه الغلاف الخارجي بس (مافيهوش محركات ولا مخفضات). والأسطح الناعمة هندسة عكسية من شبكة عرض — تنفع للتجميع والمقارنة ودراسات الوصول، مش للتصنيع. الوصلات متحطوطة في أماكنها، فلو فتحت الـ 7 ملفات مع بعض في SolidWorks هيتركبوا لوحدهم.

2.2 بناء روبوت RoboDK من أجزاء STEP — STEP → RoboDK .robot

العكس: عندك أجزاء STEP لروبوتك (مثلًا من محسّن الهندسة في 1.7) وعاوز تحوّلها لروبوت يتحرك جوه RoboDK.



ربط الأجزاء بالمحاور وجدول حدود المفاصل

الدخل

- **Robot name**.
- **7 ملفات STEP منفصلة**: القاعدة + وصلة لكل محور J1–J6، ومتركبين مع بعض في وضع Home (ملف تجميع واحد مش هينفع).
- جدول المفاصل: **Home / Minimum / Maximum** بالدرجات و **Sense** (الاتجاه) — من الداتا شيت.
- **13 قيمة لآلية RoboDK** كـ JSON بنفس ترتيب نافذة Build Mechanism.
- علامة إن الأجزاء متركبة في وضع Home، وبعدين **Build RoboDK robot package**..

الخرج

- البرنامج يربط كل ملف بمحوره (من اسمه) وبيوريك الربط.
- حزمة بناء: الـ 7 أجزاء + config.json + ماكرو build_in_robodk.py — تشغّله جوه RoboDK فيطلعلك ملف .robot .

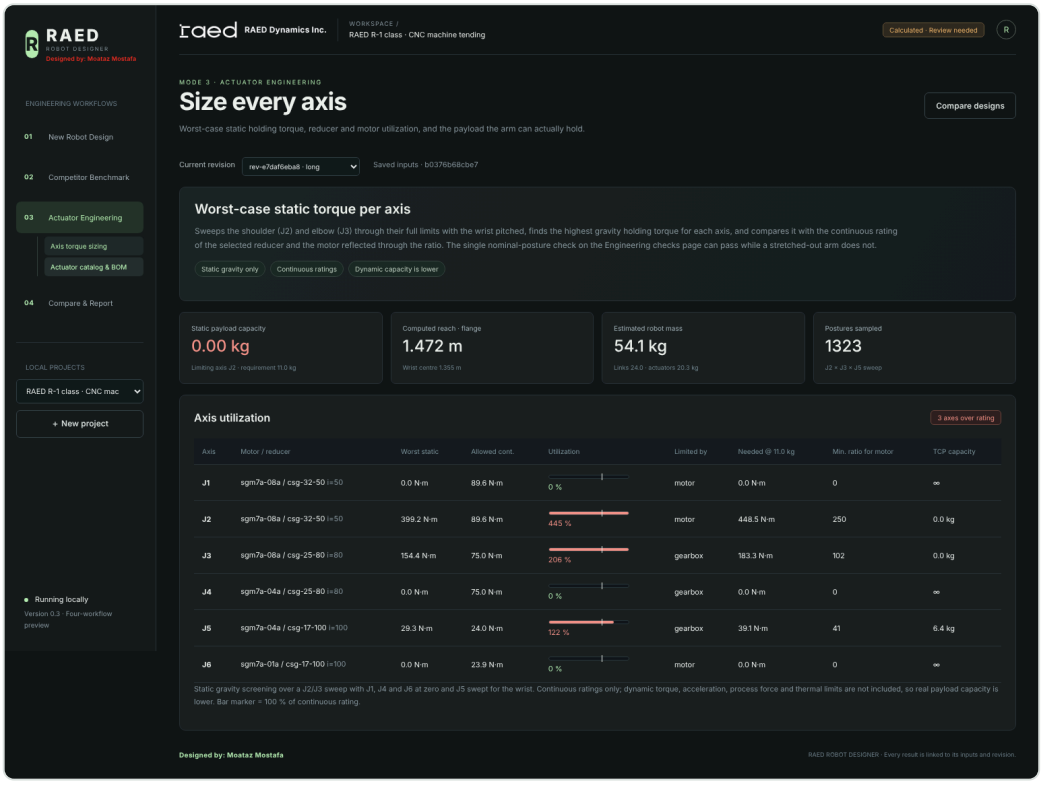
في مثالنا:

أخدنا القاعدة والـ 6 وصلات من حزمة STEP لتصميم عائلة Long، والـ 13 قيمة من أطوال التصميم بالمليمتر [320, 0, 700, 140, 640, 120, 0,...]. البرنامج ربط الأجزاء تلقائيًا وطلّع الحزمة.

البرنامج مش بيستنتج الحركة من الشكل. لازم تتأكد من ترتيب الـ 13 قيمة جوه RoboDK، وبعد البناء حرّك كل مفصل لوحده وتأكد من الاتجاه والحدود.

3.1 تحجيم المحاور — Axis torque sizing

فحص العزم العادي بيبص على وضع واحد بس. الصفحة دي بتلف J2 و J3 و J5 على كل حدودهم، وتجيب أسوأ عزم إمساك لكل محور، وتقارنه بالأقل بين تقييم المخفض وتقييم المحرك بعد نسبة التخفيض.



استغلال كل محور مقابل تقييمه المستمر — الخط = 100%

الدخل

- مافيش — بيستخدم الإصدار المحسوب (الحمولة، الأطوال، المحركات والمخفضات المختارة).

الخرج

- لكل محور: المحرك/المخفض، أسوأ عزم (N·m)، المسموح ومين اللي محدّده (محرك ولا مخفض)، نسبة الاستغلال.
- العزم المطلوب عند الحمولة المحددة، وأقل نسبة تخفيض للمحرك الحالي.
- أقصى حمولة استاتيكية والمحور اللي محدّدها.

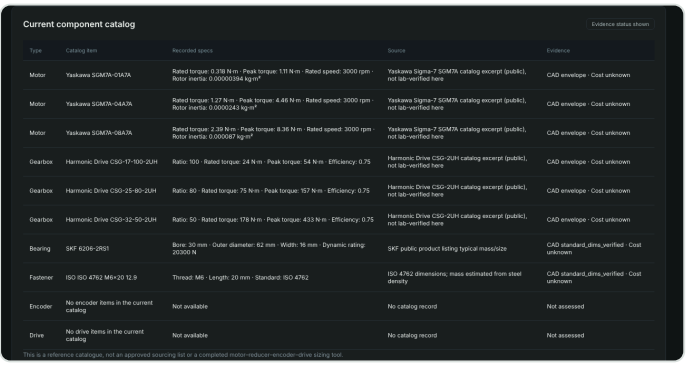
المحور (مثالنا)	المحرك / المخفض	أسوأ عزم (N·m)	المسموح (N·m)	الاستغلال	المطلوب عند 11 kg	أقل نسبة
J2	SGM7A-08A / CSG-32-50	399.2	89.6 (motor)	445 %	448.5	≈ 250
J3	SGM7A-08A / CSG-25-80	154.4	75.0 (gearbox)	206 %	183.3	≈ 102
J5	SGM7A-04A / CSG-17-100	29.3	24.0 (gearbox)	122 %	39.1	≈ 41

القراءة:

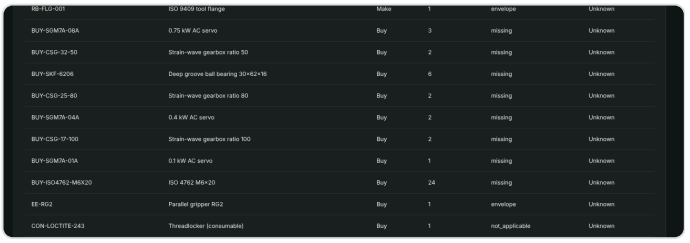
J2 محتاج مخفض تقييمه المستمر ~450 N·m أو موازنة جاذبية (زنبرك/أسطوانة غاز)، أو نسبة تخفيض ≈ 250 مع نفس المحرك. J1 و J4 و J6 مابيشيلوش عزم جاذبية في النموذج ده وتحجيمهم محتاج حساب ديناميكي.

ده عزم استاتيكي (جاذبية بس) وتقييمات مستمرة — العزم الديناميكي على المسار الحقيقي أعلى.

3.2 الكتالوج و BOM والتوريد في مصر — Actuator catalog & BOM



كتالوج المكونات بمصدر كل قيمة وحالة الدليل



بنود الشراء في الـ BOM

الدخل

- مافيش غير الإصدار المحسوب.
- زرار اختياري **Compare supported motor / gearbox configurations** بيوديك لصفحة المقارنة.

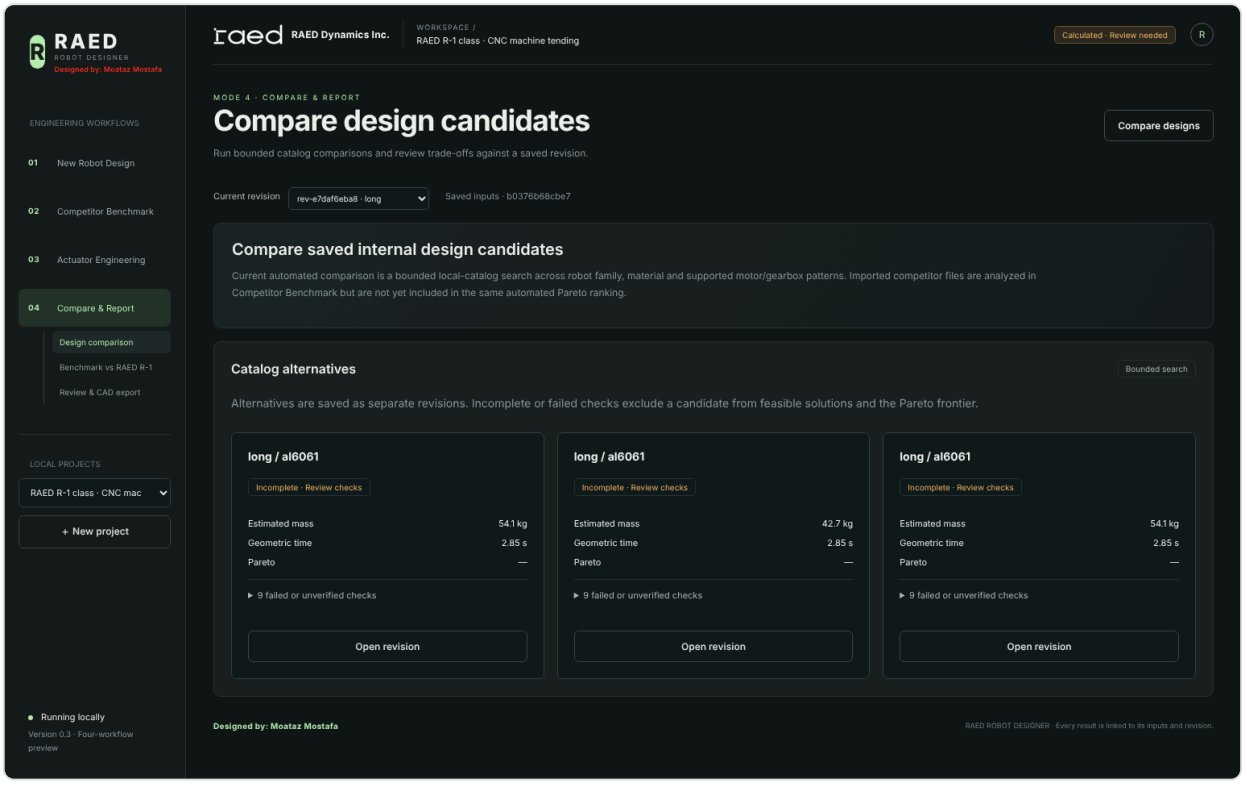
الخرج

- **BOM**: أجزاء تصنيع داخلي + مشتريات، بالكمية والمواصفة، والسعر Unknown لحد ما يتعمل بحث موردين.
- **الكتالوج**: المحركات والمخفضات والرولمان بلي والمسامير، ومصدر كل قيمة وحالة الدليل.
- **Procurement in Egypt**: الفجوات بوضوح (سعر، توفر، مدة توريد) من غير عروض مخترعة.

في مثالنا:

25 بند: 15 جزء تصنيع داخلي (قاعدة، وصلات، أغلفة، فلانشة) و10 مشتريات (محركات، مخفضات، رولمان بلي، مسامير، جريبر، مادة تثبيت). CAD المشتريات المُتحقق منه: 0 من 9، والـ Encoder والـ Drive ظاهرين كفجوة.

4.1 مقارنة البدائل — Design comparison



بدائل الكتالوج وترتيبها

الدخل

- زرار **Compare designs** (فوق جنب Save & calculate).

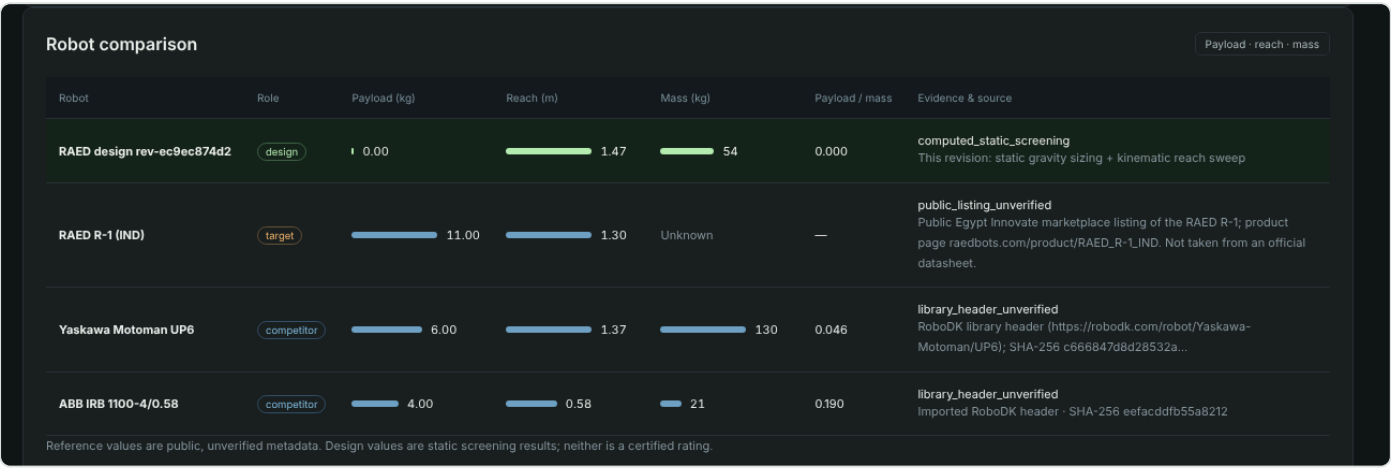
الخرج

- لحد 6 تركيبات (عائلة، خامة، محرك/مخفض) كل واحدة إصدار منفصل محفوظ.
- أي بديل فيه فحص فاشل أو ناقص بيطلع برا الحلول المقبولة وبرا منحنى Pareto.

في مثالنا:

مافيش بديل عدّى الفحوص بالمشغلات الحالية ⇐ نفس رسالة صفحة التحجيم: لازم مشغلات أكبر أو موازنة لـ J2.

4.2 المقارنة مع RAED R-1 والمنافسين — Benchmark vs RAED R-1



تصميمك، هدف R-1، UP6 و ABB IRB 1100 في جدول واحد

الدخل

- زرار **Refresh benchmark**.
- أي ملف .robot فحصته في Mode 02 بيتضاف لوحده.

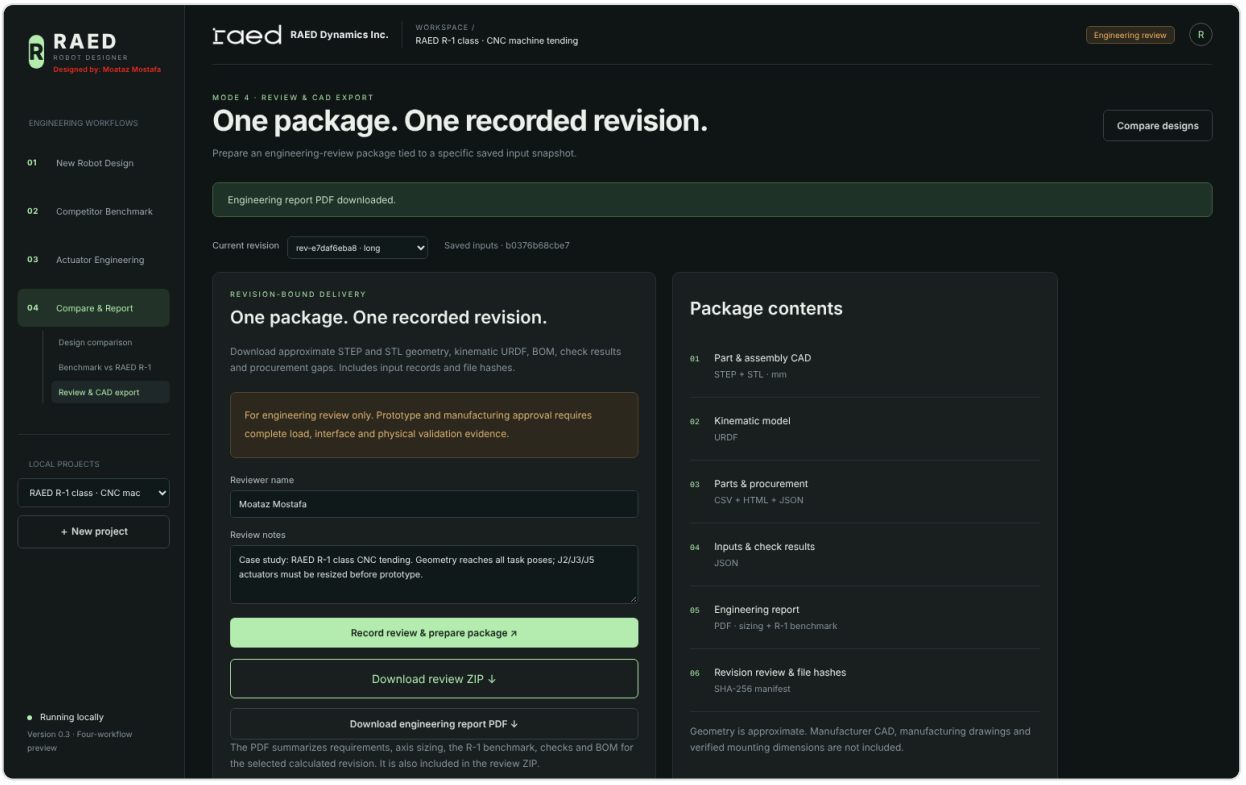
الخرج

- **Target checks**: تصميمك حقق هدف R-1 في الحمولة والمدى ولا لأ.
- **Robot comparison**: الحمولة، المدى، الكتلة، ومصدر كل رقم ودرجة الثقة فيه.

الروبوت (مثالنا)	الدور	الحمولة (kg)	المدى (m)	الكتلة (kg)	المصدر
تصميم RAED (الإصدار ده)	تصميم	0.00 (static)	1.472	54.1 (est.)	حساب استاتيكي
RAED R-1 (IND)	هدف	11.00	1.30	غير معلن	قائمة سوق عامة — غير مُتحقق
Yaskawa UP6	منافس	6.00	1.373	130	رأس ملف RoboDK
ABB IRB 1100	منافس	4.00	0.58	21	رأس ملف RoboDK

القراءة:
المدى اتحقق (1.47 m مقابل هدف 1.30)، لكن الحمولة الاستاتيكية بالمشغلات الحالية صفر لأن J2 مش شايل حتى وزن الذراع — وده متسق مع صفحة التحجيم.

4.3 المراجعة والتصدير — Review & CAD export



تسجيل المراجعة وتنزيل الحزمة وتقرير PDF

الدخل

- **Reviewer name** — اسم المراجع.
- **Review notes** — ملاحظات على الإصدار.
- زرار **Record review & prepare package**، وزرار **Download engineering report PDF**.

الخرج — حزمة ZIP مربوطة بالإصدار

- CAD/ : أجزاء وتجميع STEP + STL بالمليمتر
- robot.urdf : النموذج الحركي
- BOM.csv · procurement-egypt.html
- snapshot.json · solver.json · catalog.json : المدخلات والنتايج
- actuator-sizing.json · benchmark.json · engineering-report.pdf
- review.json · manifest.json : قرار المراجعة وبصمة SHA-256 لكل ملف

في مثالنا:

الحزمة طلعت 45 ملف، والتقرير الهندسي PDF فيه المتطلبات والتحجيم ومقارنة R-1 والفحوص والـ BOM للإصدار rev-ec9ec874d2 .

المراجعة مربوطة ببصمة الإصدار بالظبط: لو غيرت أي مدخل، لازم تحسب إصدار جديد وتعمل مراجعة جديدة قبل التصدير. والحزمة للمراجعة الهندسية — مش اعتماد للتصنيع.

سيناريو كامل في 10 خطوات

1. **+ New project** واختار قالب قريب من شغلك (أو اكتب الطلب في Extract from text).
2. راجع الحمولة والمدى وزمن الدورة والخامة، وحدد Payload definition.
3. ضيف نقاط المهمة بالترتيب، والعوائق، والقيود والمخزون لو موجودين.

4. **Save & calculate** ⇐ بص على الكتلة والمشهد.
5. شغّل **Optimize link geometry** على أهم نقطة ونزّل STEP للحل اللي عاجبك.
6. افتح **Engineering checks** وابدأ بالفاشل.
7. افتح **Axis torque sizing** عشان تعرف كل محور محتاج إيه بالظبط.
8. لو عندك ملف منافس: Export STEP ⇐ Inspect ⇐ **Competitor Benchmark** (ناعم لو محتاجه للعرض والتجميع).
9. **Compare designs** و **Refresh benchmark** عشان تشوف موقفك من R-1 والمنافسين.
10. سجّل المراجعة ونزّل الـ ZIP والـ PDF.

أسئلة ومشاكل شائعة

المشكلة	السبب / الحل
الصفحات فاضية ومكتوب "Save and calculate a revision..."	لسه ماعملتش حساب، أو مختار مشروع جديد. دوس Save & calculate.
غيرت رقم والنتايج ماتغيرتش	النتايج بتاعة الإصدار المحفوظ. احسب تاني عشان يطلع إصدار جديد.
فحوص كتير "Unverified"	طبيعي: دي حاجات محتاجة بيانات أو حسابات مش موجودة في الإصدار ده (ديناميكا، انحراف، حرارة...).
تصدير STEP الناعم بطيء	الهندسة العكسية بتاخد من ثانية لـ 5 دقايق للوصلة. لو مستعجل شيل علامة Smooth surfaces أو اختار 0.50 mm.
ملف .robot اترفض	البرنامج بيقبل النوع المعروف الآمن بس، ومش بيخمّن شبكات مفتوحة أو مش معروفة.
الـ TCP لونه أحمر	الطرف نزل تحت الأرضية (Z < 0) في الوضع ده.
الأسعار كلها Unknown	مقصود: مافيش بحث موردين حي في الإصدار ده، والبرنامج مش بيخترع أسعار.

كل الأرقام والصور في الدليل ده جاية من تشغيل حقيقي للبرنامج (مشروع RAED R-1 class وملف ABB IRB 1100). قيم R-1 من قائمة سوق عامة وغير مُتحقق منها، وبيانات المنافسين من رؤوس ملفات RoboDK. التفاصيل الكاملة في تقرير دراسة الحالة RAED-R1-Case-Study.pdf.